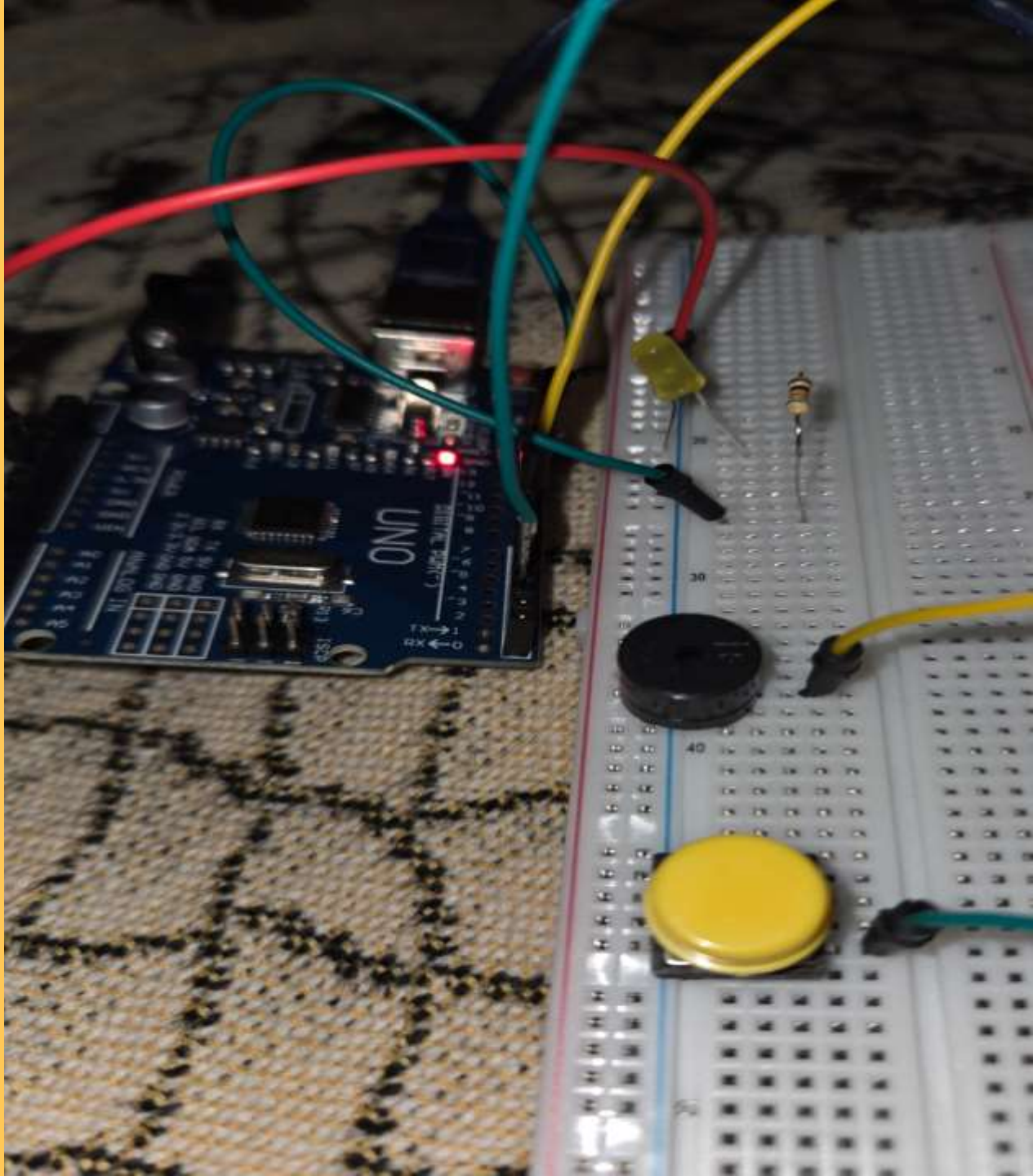
КНОПКА, СВЕТОДИОД И ЗУММЕР

Пошаговый проект на Arduino Uno

Нажали один раз — включили.
Нажали второй раз — выключили.



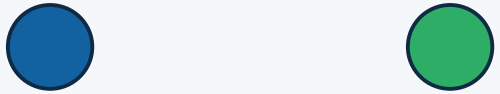
Как работает кнопка

У кнопки четыре ножки, но электрически это две пары.



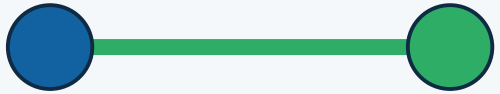
Не нажата

цепь разомкнута



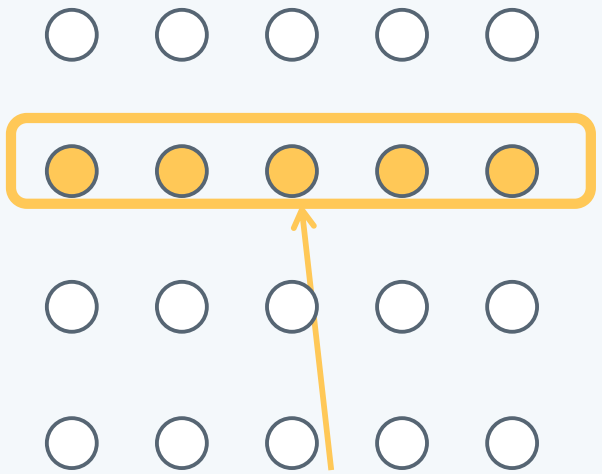
Нажата

контакты соединились



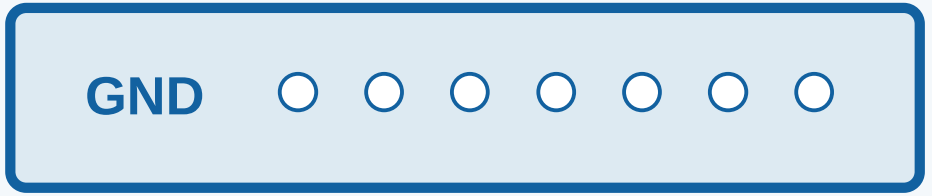
Макетная плата и общая земля

В одном ряду соединены пять отверстий



Один общий ряд

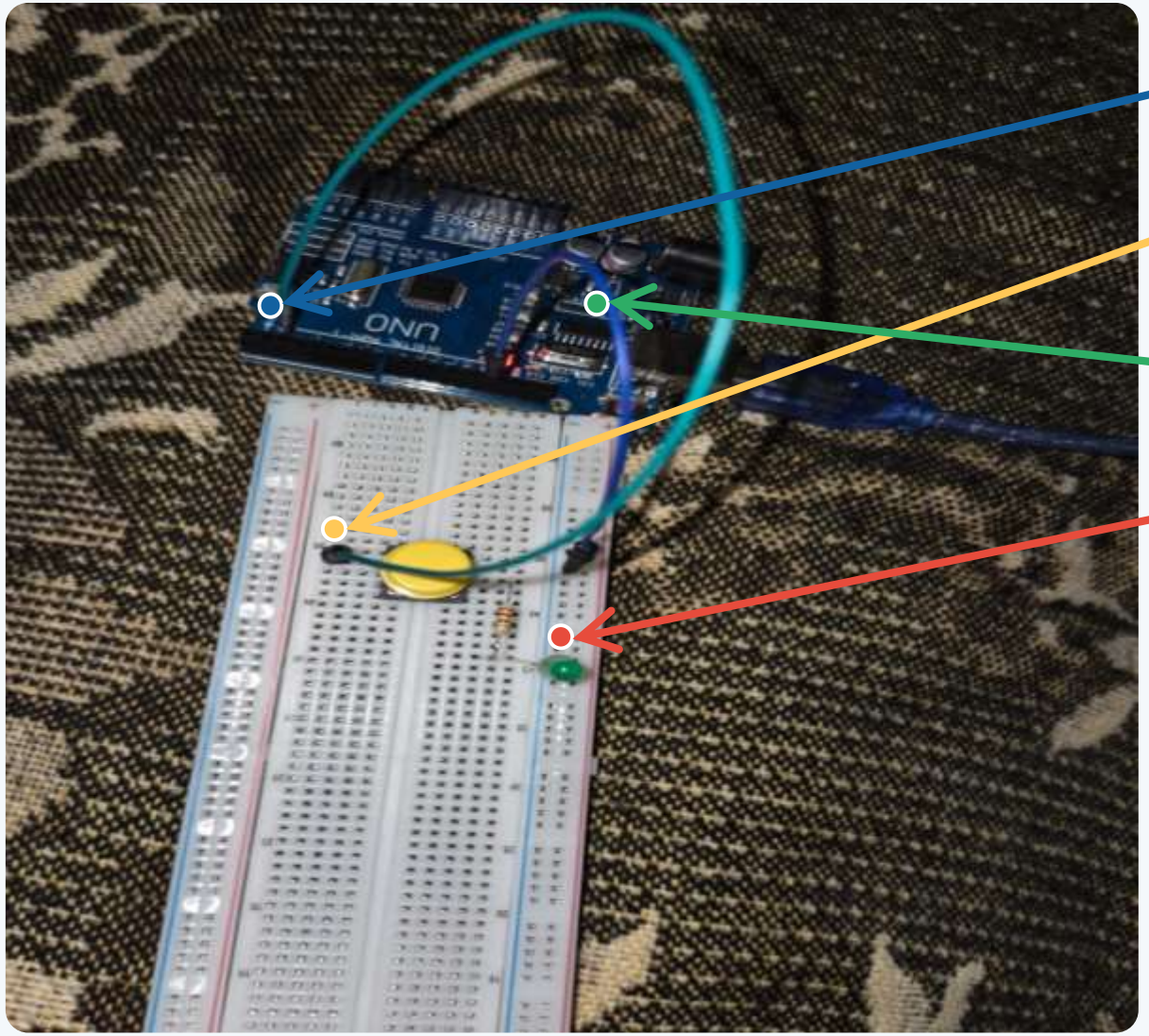
Синяя линия – это общая земля GND



Один провод от GND Arduino питает общую синюю линию.
К ней можно подключить кнопку, светодиод и зуммер.

Если синяя линия разорвана посередине, соедините половины коротким проводом.

Этап 1. Кнопка управляет встроенным светодиодом L



Подключение

1. Одна сторона кнопки — D2
2. Противоположная сторона — GND
3. Внешний резистор кнопке не нужен

Нажали: LOW → свет горит
Отпустили: HIGH → свет погас

Код 1. Свет горит только пока кнопка нажата


```
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;

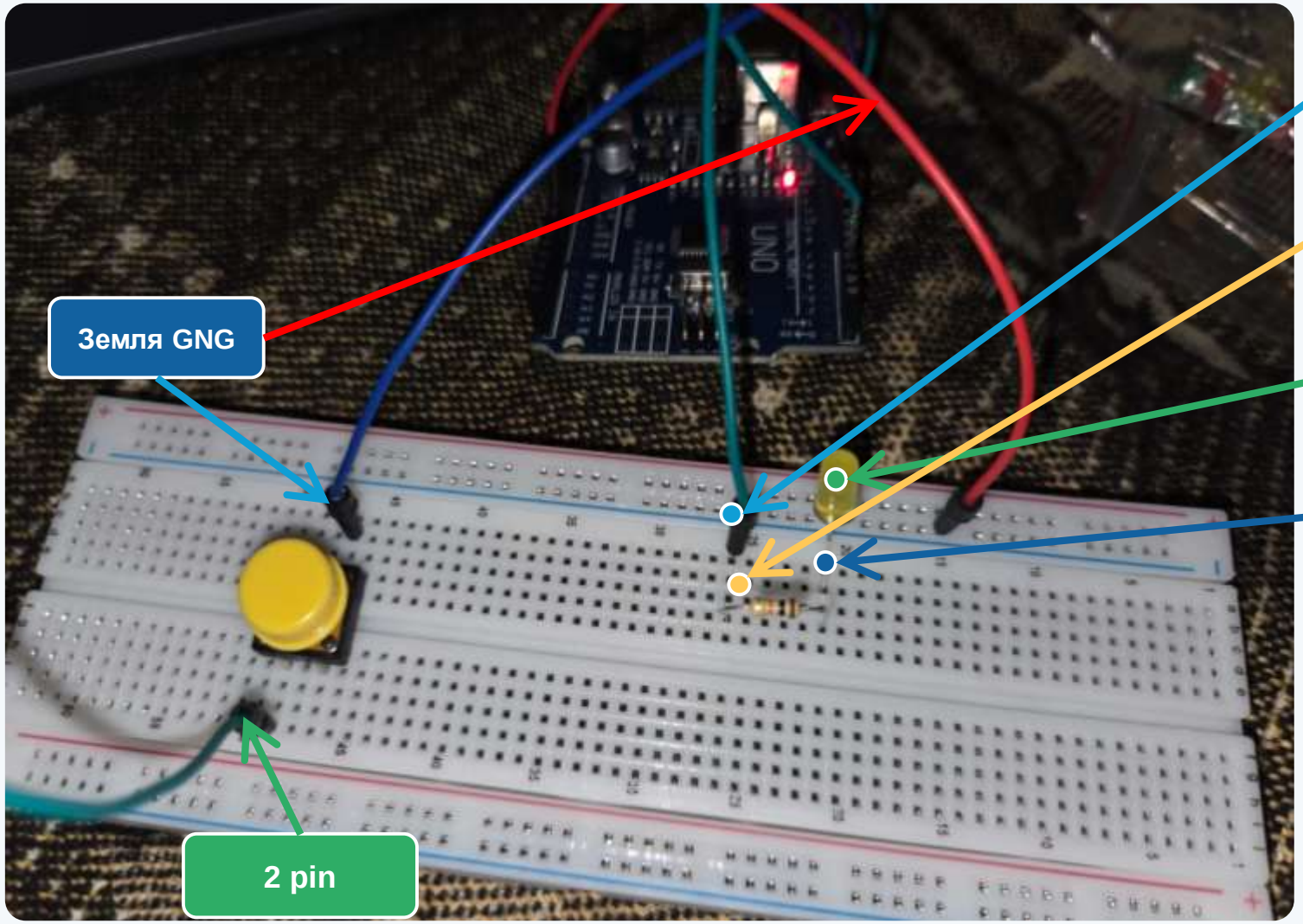
void setup()
{
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW)
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else
    digitalWrite(ledPin, LOW);
}
```

Главная проверка



Этап 2. Внешний светодиод



D13

резистор 220–330 Ом

длинная ножка +

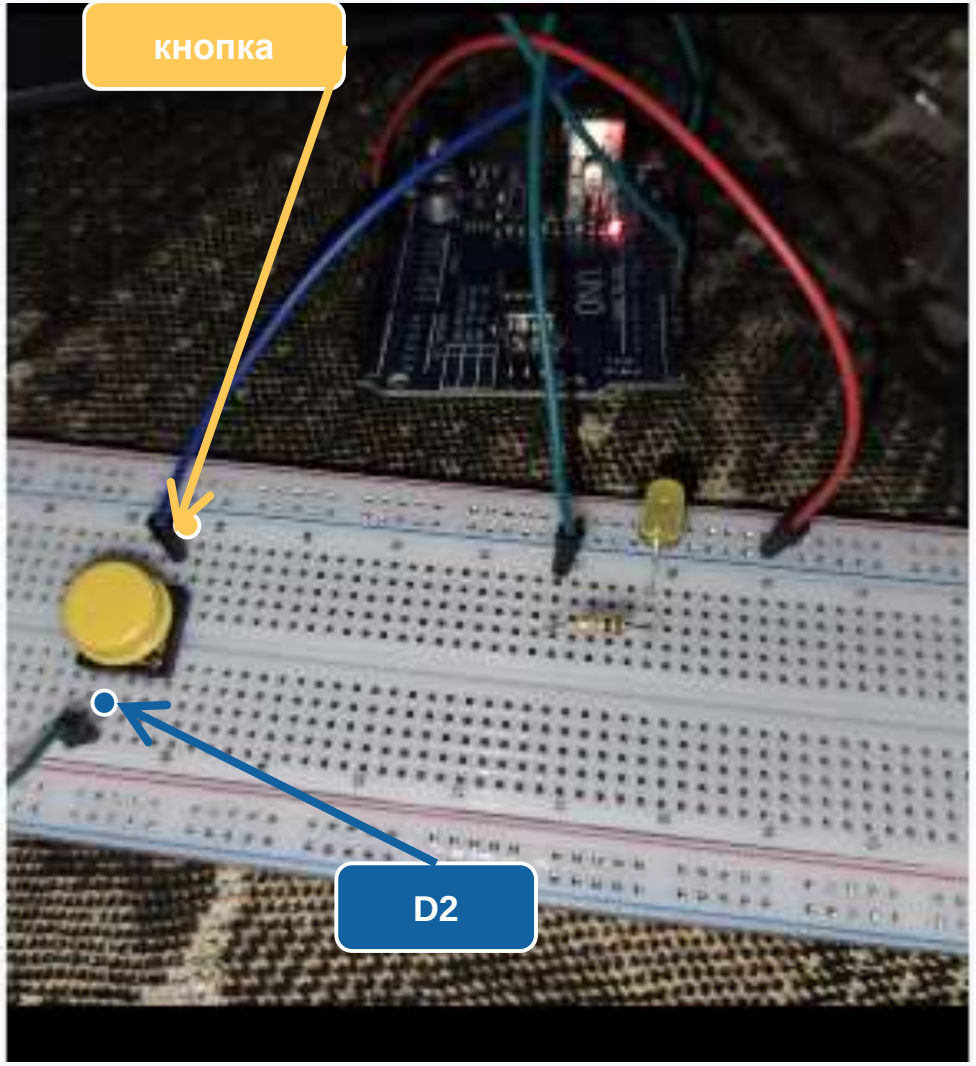
короткая ножка −

Цепочка подключения

D13 → резистор → LED → GND

Код 2 не меняем: внешний LED подключён к тому же D13.

Этап 2. Один клик включает, второй выключает




```
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;

bool ledOn = false;

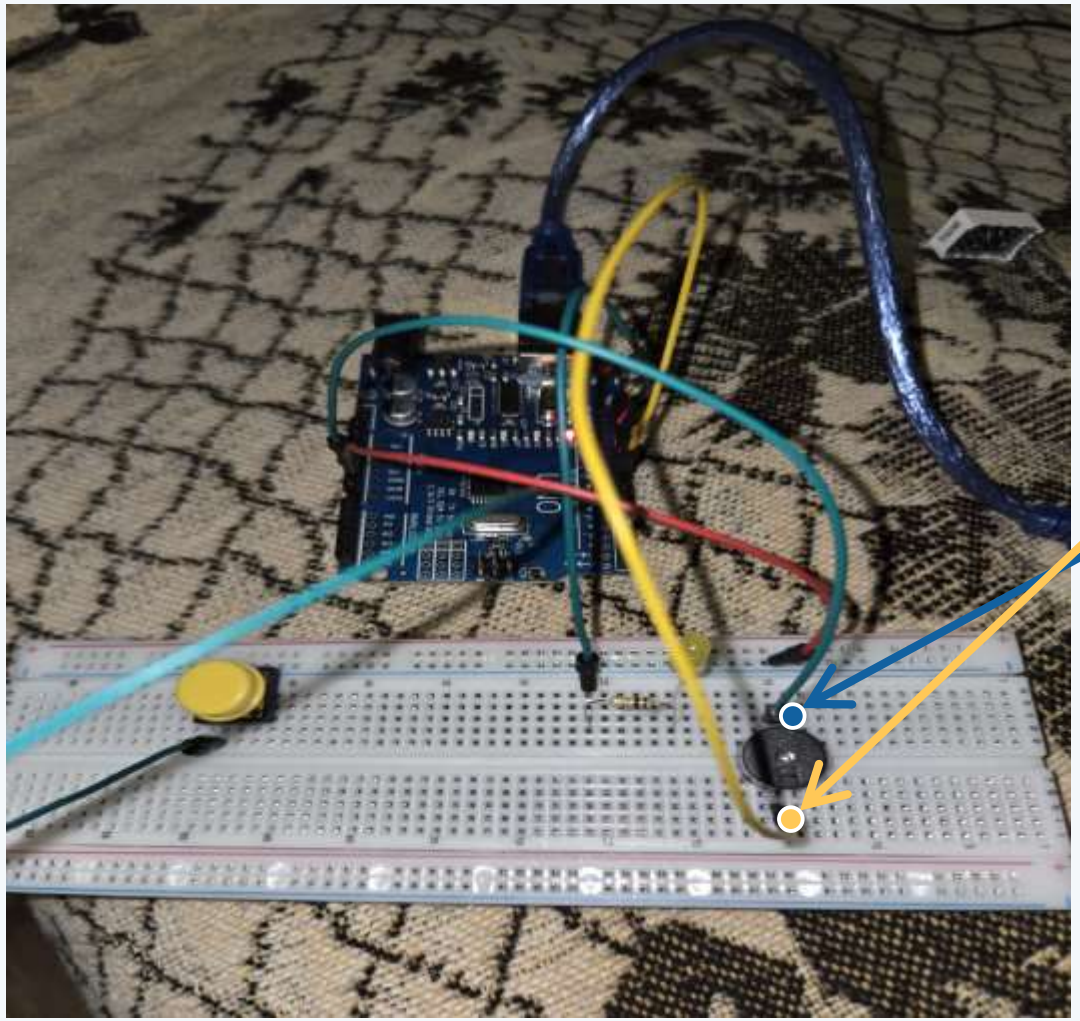
void setup()
{
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW)
  {
    ledOn = !ledOn;
    digitalWrite(ledPin, ledOn);
    delay(200);

    while (digitalRead(buttonPin) == LOW) { }
  }
}
```

ledOn = !ledOn; меняет состояние наоборот

Этап 3. Зуммер на D8



+ зуммера → D8

– зуммера → GND

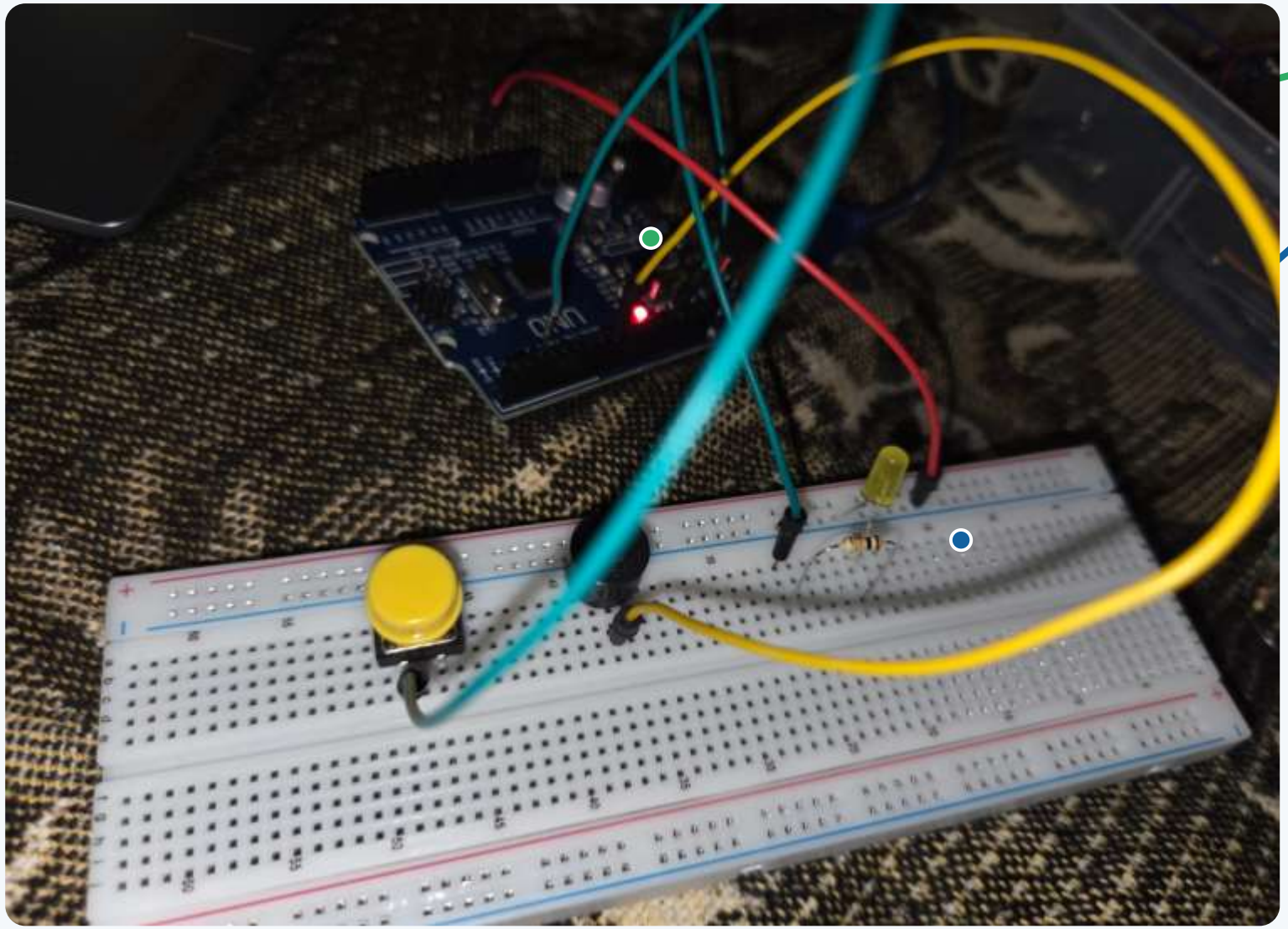
Новый фрагмент кода

```
const int buzzerPin = 8;

pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

tone(buzzerPin, 500);
noTone(buzzerPin);
```

Этап 4. Одна земля для всех компонентов



GND Arduino

синяя линия = общая земля

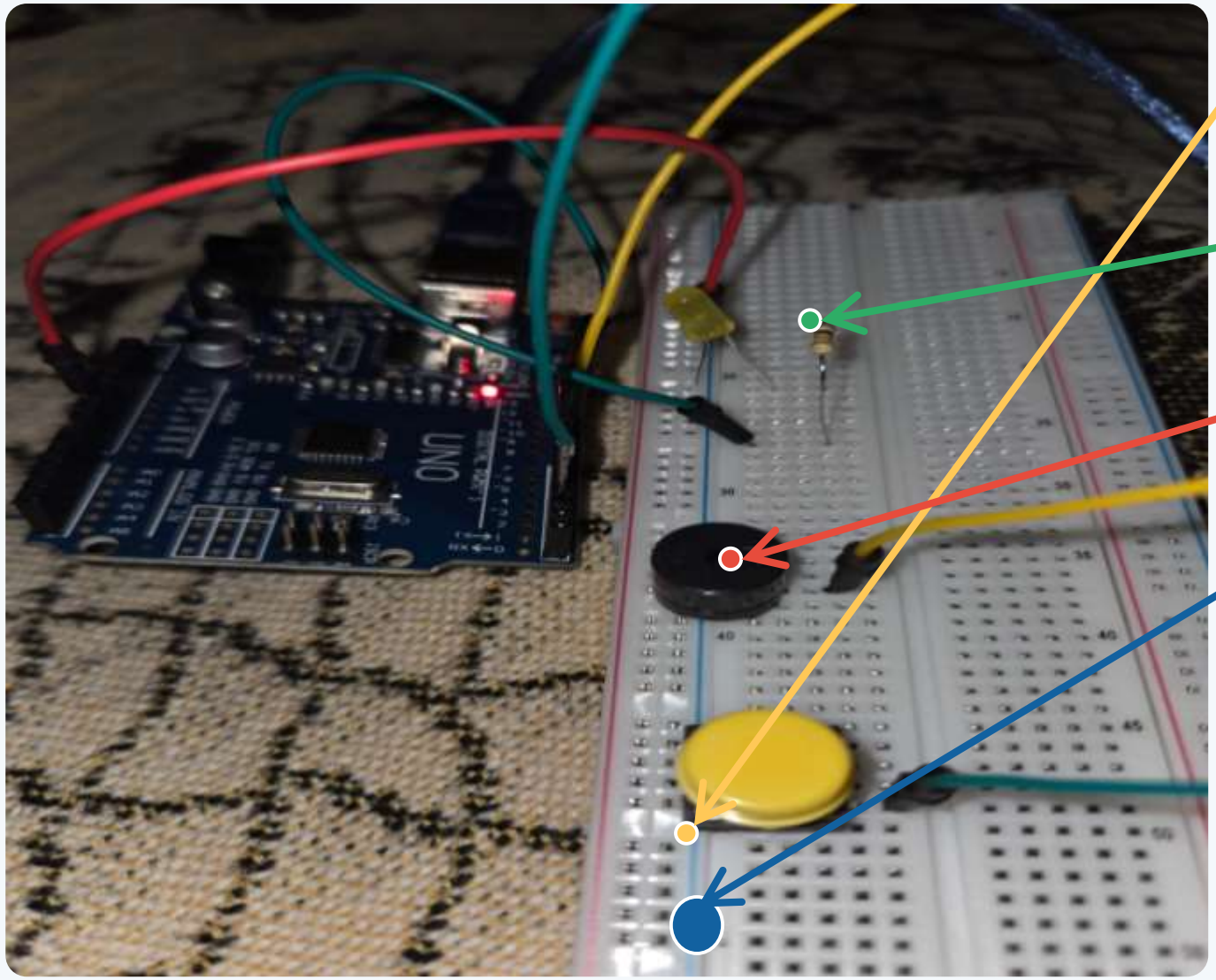
К общей синей линии подключаем:

- одну сторону кнопки
- короткую ножку светодиода
- минус зуммера

Код не меняется

Все компоненты используют один и тот же GND.

Готовая схема



кнопка: D2 + GND

LED: D13 + резистор + GND

зуммер: D8 + GND

общая земля

Клик 1: свет и звук включены
Клик 2: свет и звук выключены

Финальный код


```
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
const int buzzerPin = 8;

bool isOn = true;

void setup()
{
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  tone(buzzerPin, 500);
}

void loop()
{
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW)
  {
    isOn = !isOn;

    if (isOn == true)
    {
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      tone(buzzerPin, 500);
    }
    else
    {
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      noTone(buzzerPin);
    }

    delay(200);
    while (digitalRead(buttonPin) == LOW) { }
  }
}
```

Что запомнить

D2 — кнопка
D13 — светодиод
D8 — зуммер
GND — общая земля

500 — высота звука. Попробуйте 200 или 1000.